

Explicação dos códigos

Este código faz **previsão de temperaturas futuras** usando **Machine Learning com Prophet**.

```
# importar a biblioteca pandas e atribuir-lhe o alias "pd"

# pandas é utilizada para trabalhar com tabelas e ficheiros CSV

import pandas as pd


# importar a classe Prophet da biblioteca prophet

# esta biblioteca é usada para fazer previsões em séries temporais

from prophet import Prophet


# importar o módulo pyplot da biblioteca matplotlib

# utilizado para criar gráficos

from matplotlib import pyplot as plt


# -----

# CARREGAMENTO DO CONJUNTO DE DADOS

# -----


# ler o ficheiro CSV com os dados das temperaturas

# a coluna "Date" será convertida automaticamente para formato de data

df = pd.read_csv('daily-min-temperatures.csv', parse_dates=['Date'])


# mostrar as 5 primeiras linhas do dataframe

df.head()
```

```
# -----
```

```
# VISUALIZAÇÃO DA SÉRIE TEMPORAL
```

```
# -----
```

```
# criar uma figura com largura 10 e altura 6
```

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
```

```
# desenhar o gráfico com as datas no eixo X e temperaturas no eixo Y
```

```
plt.plot(df['Date'], df['Temp'])
```

```
# definir o título do gráfico
```

```
plt.title('Temperaturas Mínimas Diárias em Melbourne (1981-1990)')
```

```
# definir o nome do eixo X
```

```
plt.xlabel('Data')
```

```
# definir o nome do eixo Y
```

```
plt.ylabel('Temperatura')
```

```
# mostrar o gráfico
```

```
plt.show()
```

```
# -----
```

```
# PREPARAÇÃO DOS DADOS PARA O PROPHET
```

```
# -----
```

```
# reiniciar o índice do dataframe

# "inplace=True" altera diretamente o dataframe original
df.reset_index(inplace=True)


# renomear as colunas para o formato exigido pelo Prophet
# "ds" = datas
# "y" = valores a prever
df.rename(columns={'Date': 'ds', 'Temp': 'y'}, inplace=True)


# mostrar as primeiras linhas para confirmar as alterações
print(df.head())


# -----
# TREINO DO MODELO
# -----


# criar uma instância (objeto) do modelo Prophet
model = Prophet()


# treinar o modelo com os dados do dataframe
model.fit(df)


# -----
# PREVISÃO PARA O PRÓXIMO ANO
# -----
```

```
# criar um dataframe com datas futuras para mais 365 dias
```

```
future = model.make_future_dataframe(periods=365)
```

```
# gerar as previsões com base nas datas futuras
```

```
forecast = model.predict(future)
```

```
# -----
```

```
# VISUALIZAÇÃO DAS PREVISÕES
```

```
# -----
```

```
# desenhar o gráfico da previsão
```

```
model.plot(forecast)
```

```
# definir o título do gráfico
```

```
plt.title('Previsão das Temperaturas Mínimas Diárias')
```

```
# definir o nome do eixo X
```

```
plt.xlabel('Data')
```

```
# definir o nome do eixo Y
```

```
plt.ylabel('Temperatura')
```

```
# mostrar o gráfico
```

```
plt.show()
```

```
# -----
```

```
# DECOMPOSIÇÃO DA SÉRIE TEMPORAL
```

```
# -----
```

```
# mostrar os componentes da previsão:
```

```
# tendência, sazonalidade e outros efeitos
```

```
model.plot_components(forecast)
```

```
# -----
```

```
# AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO MODELO
```

```
# -----
```

```
# importar funções para validação cruzada e métricas de desempenho
```

```
from prophet.diagnostics import cross_validation, performance_metrics
```

```
# realizar validação cruzada
```

```
# initial = primeiros 730 dias usados no treino inicial
```

```
# period = nova avaliação a cada 180 dias
```

```
# horizon = prever até 365 dias no futuro
```

```
df_cv = cross_validation(  
    model,  
    initial='730 days',  
    period='180 days',  
    horizon='365 days'  
)
```

```
# calcular métricas como erro médio absoluto e RMSE
```

```
df_p = performance_metrics(df_cv)
```

```
# mostrar as primeiras linhas das métricas
```

```
print(df_p.head())
```

- Explicação resumida do objetivo do código

O processo é:

1. **carregar os dados**
2. **visualizar a evolução ao longo do tempo**
3. **preparar no formato do Prophet**
4. **treinar o modelo**
5. **prever 365 dias futuros**
6. **mostrar gráficos**
7. **avaliar a precisão**